Faculdade ESEG
GRUPO ETAPA

SISTEMAS TOLERANTES A FALHAS · ENGENHARIA DE PRODUÇÃO · 2026

Confiabilidade e tolerância a falhas do metrô de Montreal

Qual ligação nova deixa a rede mais tolerante a falhas: dados públicos, modelos e simulação

EQUIPE

Ana Paula Duanetti · Felipe Marins

Lorena Feitosa de Freitas · Sophia Braz

felipe44776-eseg.github.io/confiabilidade-metro-montreal



Verde · Laranja · Amarela · Azul

Posição das estações no GTFS da STM; linhas ligadas em linha reta entre estações.

Fonte: docs/equipe.json; dados/derivados/gtfs/metro_sequencias.csv (mapa)

RESUMO · A RESPOSTA ANTES DOS DETALHES

A ligação Atwater–Université-de-Montréal é a que mais melhora a rede; entre as propostas oficiais, a Rosa com a Azul até Anjou

A RESPOSTA

+0,063 p.p. — **Atwater (Verde) – Université-de-Montréal (Azul)**, ligação direta de 3,6 km. IC 95% de +0,054 a +0,072.

+0,036 p.p. — **Linha Rosa com a Azul até Anjou**, a melhor das propostas oficiais. IC 95% de +0,030 a +0,043.

Ganho na disponibilidade dos deslocamentos entre estações num dia útil, ponderada pela oferta de trens. A rede atual tem 99,425%. Não há dado público de passageiros: o ganho é medido em pares de estações com caminho, não em pessoas.

POR QUÊ

1. **A Azul depende da Laranja.** Ela só alcança o resto da rede em Snowdon e Jean-Talon: quando a Laranja para, a Azul fica isolada. É o maior ponto único de falha do modelo.
2. **As falhas não são independentes.** Elas vêm em rajadas, e 45 eventos param várias linhas juntas; a Laranja está em 44.
3. **A política que mais rende é a operação degradada**, em marcha lenta depois de uma falha de equipamento fixo: −3,4 minutos parados por dia útil.

POR QUE CONFIAR

38 números refeitos por um segundo programa, com zero diferença. A validação pré-registrada não passou e continua publicada.

VERSÃO

Números após a revisão de 2026-11 (v1.2.0). A versão anterior continua no ar em /versoes/v1.1.0/.

Fonte: dados/derivados/simulador/expansao.json e politicas.json; docs/relatorio/relatorio.md (Resumo e §7); fontes/verificacao/expansao.md

Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

A PERGUNTA

Quanto o metrô falha, por quê, e o que deixaria a rede mais tolerante a falhas

1. **Quanto cada linha falha** e por quanto tempo fica parada? Sob quais condições: hora, clima, eventos?
2. **As falhas são independentes** ou se agrupam? Quanto pesa a causa comum, que para duas linhas ao mesmo tempo?
3. **Que políticas** de tolerância a falhas mais reduzem a indisponibilidade?
4. **Que nova ligação** deixaria a rede mais confiável como sistema?

POR QUE MONTREAL

- A STM publica cada incidente do metrô em dados abertos (CC BY 4.0).
- Cada registro tem hora do incidente e da retomada, causa, linha e local.
- São **45.785 incidentes**, de 2019-01-01 a 2026-06-30.
- Também procuramos bases de São Paulo (Metrô SP, ARTESP): nenhuma tinha série de falhas utilizável.

COMPONENTES

trens (material rodante) e infraestrutura: via, sinalização, energia, portas (equipamentos fixos)

REDUNDÂNCIAS

trens de reserva na garagem (k-de-n fria) e caminhos alternativos entre estações (rota)

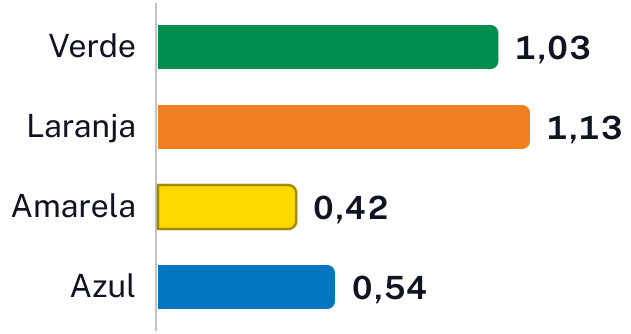
Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §1 e §3.1; fontes/FONTES.md §1 e §3

INDICADORES POR LINHA · 2019-01 A 2026-06 · APÓS A REVISÃO

Verde e Laranja falham mais e ficam mais tempo paradas; a Azul parava metade do que parecia

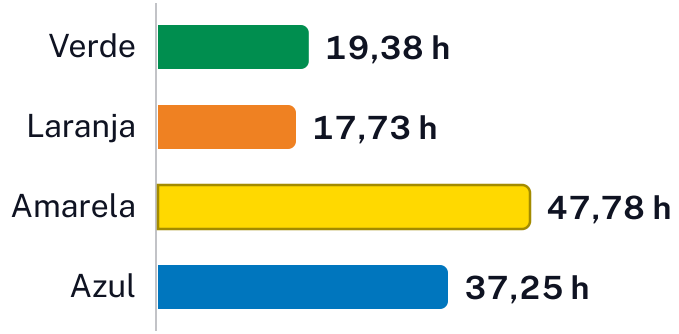
Falhas por dia

falhas técnicas de uma linha



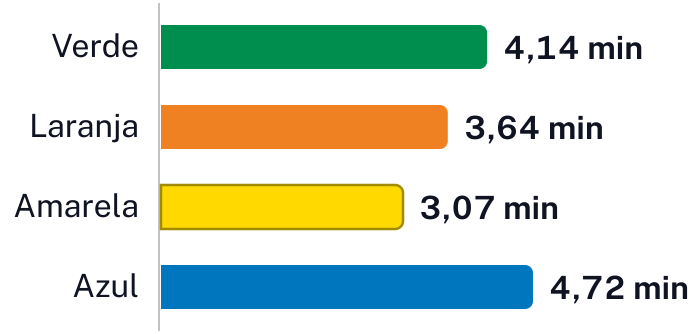
MTBF

horas de operação entre falhas



MTTR

minutos até o serviço voltar



DISPONIBILIDADE

A = MTBF / (MTBF + MTTR)

- **99,64%** — 1.560 min por ano parada
- **99,66%** — 1.501 min por ano parada
- **99,89%** — 470 min por ano parada
- **99,79%** — 925 min por ano parada

MTBF em horas de operação (janela de 20 h por dia, 05:00 a 01:00). MTTR é o tempo até o serviço voltar, não o reparo na oficina, e inclui as falhas sem interrupção.

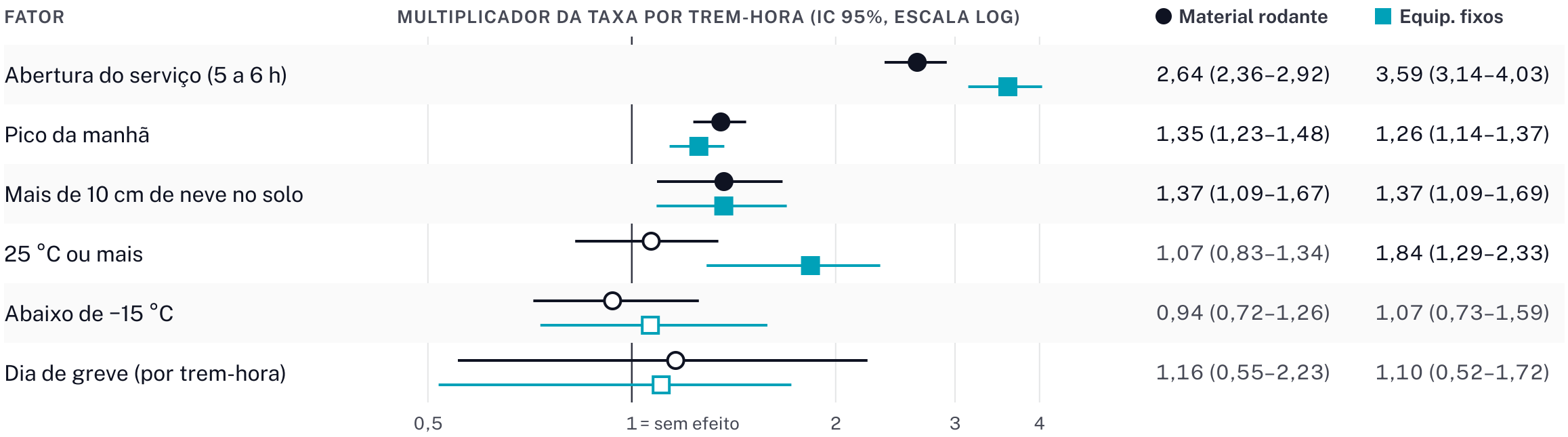
após a revisão A duração segue a faixa oficial da STM quando a calculada pelos horários a contradiz (D55). Na Azul, seis interrupções de quase 20 h em Saint-Michel (out/2024) estavam registradas como "2 min ou menos": o MTTR dela vai de 9,69 para 4,72 min, e os minutos parados por ano de 1.900 para 925. Rede: 3,1 falhas por dia; MTBF 6,42 h.

Fonte: dados/derivados/painel/linhas.json (e o mesmo arquivo na etiqueta v1.1.0); definições em docs/relatorio/relatorio.md §2; regra da duração: specs/017-fontes-e-duracoes e fontes/verificacao/fontes_e_duracoes.md

Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

O QUE MUDA A TAXA DE FALHA · BINOMIAL NEGATIVA COM EXPOSIÇÃO

A abertura do serviço multiplica a taxa de falha por 2,6 a 3,6; neve e calor também pesam



Greve reduz a oferta, mas não muda a taxa por trem-hora: o intervalo contém 1.

após a revisão Com o km de 2025 medido, a exposição dos dias de greve precisou de correção (D63).

Calor pesa só nos equipamentos fixos (+84%), e vem sobretudo da via. **Frio intenso** não tem efeito detectável.

Binomial negativa vence Poisson nas duas causas (α = 1,83 e 5,55; $p < 10^{-30}$).

Vazio e em cinza: intervalo de 95% contém 1. Referência: Laranja, entrepico, dia útil, outono, 5 a 15 °C, sem precipitação. IC por bootstrap em blocos semanais (B = 200).

Fonte: relatório §4.1; fontes/verificacao/modelo_taxa.md e taxa_por_fonte.md; dados/derivados/modelos/taxa_MR.json e taxa_EF.json

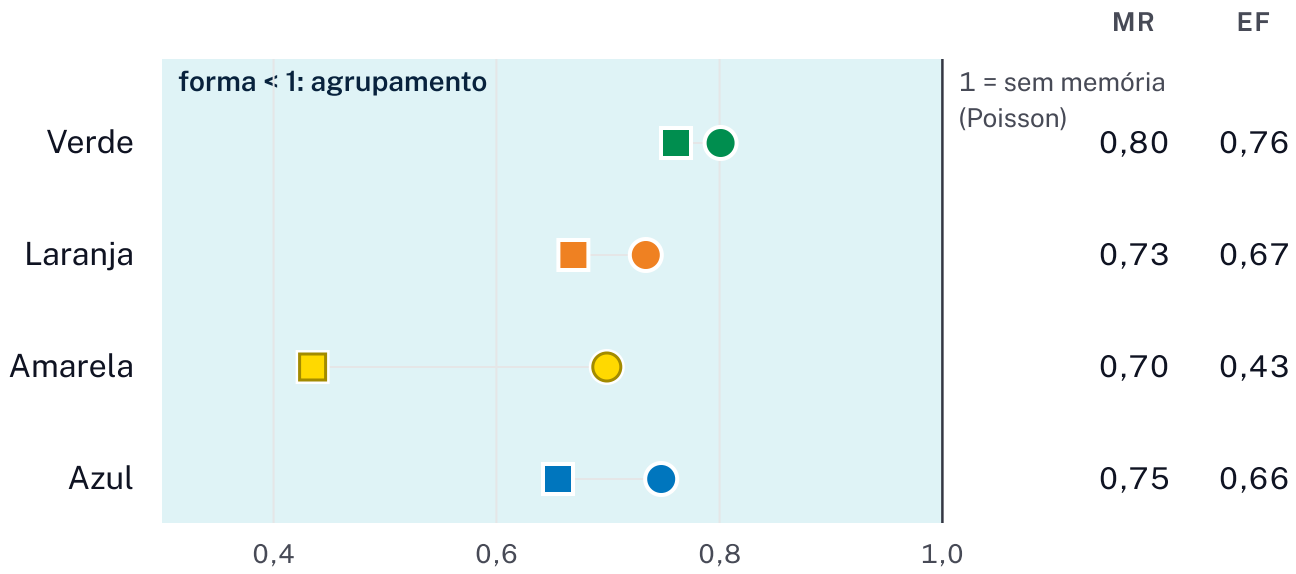
Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

AS FALHAS SE AGRUPAM · TESTE DE REESCALA DO TEMPO

Depois de uma falha, a próxima vem mais cedo: o processo não é Poisson

Forma da Weibull no tempo reescalado

círculo: material rodante (MR) · quadrado: equipamentos fixos (EF)



×1,95

taxa de material rodante na hora seguinte a uma falha na mesma linha (IC 1,74–2,18)

×2,76

taxa de equipamentos fixos na mesma situação (IC 2,48–3,08)

8 de 8

combinações linha × causa em que o teste de reescala rejeita Poisson (p de 10^{-8} a 10^{-93})

Com a taxa que muda por hora, clima e oferta, a média reescalada fica entre 0,97 e 1,03: a taxa está calibrada. Mesmo assim a forma fica abaixo de 1. Por isso o simulador usa renovação Weibull no tempo reescalado. A Weibull é a melhor família em 23 de 29 estratos. **após a revisão** Cada fonte tem a sua forma, de 0,37 (via com sintoma de trem, a mais em rajadas) a 0,83, sempre abaixo de 1.

Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §4.1 e §4.2; fontes/verificacao/distribuicoes.md (teste de reescala); fontes/verificacao/modelo_taxa.md (defasagem)

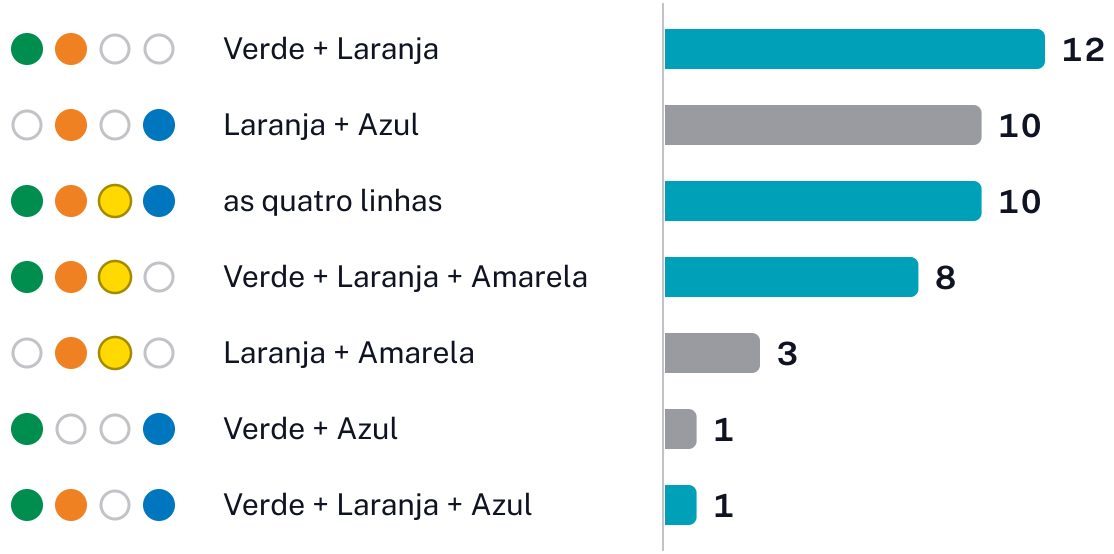
Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

CAUSA COMUM

45 eventos param várias linhas ao mesmo tempo, e a Laranja está em 44 deles

Eventos por grupo de linhas que parou junto

inclui Verde e Laranja: 31 eventos · demais



- β da Verde = **0,011** (IC 0,007–0,015) sobre todas as falhas. após a revisão
  40 dos 45 eventos são de equipamento fixo; nas falhas fixas, o β da Verde é **0,022** (0,015–0,031).
- Duração média dos 45 eventos: **22,3 min**.



No centro, Verde e Laranja são o caminho alternativo uma da outra, entre Lionel-Groulx e Berri-UQAM. A redundância supõe falhas independentes; a causa comum quebra essa hipótese.

Fonte: fontes/verificacao/distribuicoes.md (grupos e β); fontes/verificacao/politicas.md (44 dos 45); docs/relatorio/relatorio.md §4.2 e §7

Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

SIMULADOR · EVENTOS DISCRETOS NO NAVEGADOR

Um simulador da rede, trem a trem, que reproduz o que já sabemos antes de prever

COMO FUNCIONA

- Motor de eventos discretos em TypeScript. Cada trem segue o horário do GTFS.
- Falhas sorteadas pela taxa do modelo (hora, clima, oferta, cenário) e pela renovação Weibull.
- Material rodante para o trem; equipamento fixo bloqueia o trecho nos dois sentidos; causa comum para o grupo de linhas.
- Monte Carlo em Web Workers: 1.000 dias em cerca de 3 s.
- Mapa com os trens animados sobre o traçado real. O cenário inteiro, com a semente, fica no link.

VALIDAÇÃO

Sem falhas, reproduz o horário exatamente: 26, 31, 2 e 9 trens às 08:00.

Reserva k-de-n contra Markov (Laranja, frota completa com 0, 1 e 2 reservas)

	0	1	2
Simulador	0,674	0,939	0,992
Markov	0,671	0,938	0,992

Laranja, minutos por ano: após a revisão com a taxa de 2025, abaixo da média de 2019 a 2026 do painel. Contra 2025: 25 de 28 médias dentro do IC.



1 ou 8 processos dão resultado idêntico.

Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §4.3; specs/007, 008, 009, 010 e 011 (seções Resultado); fontes/verificacao/politicas.md

Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

POLÍTICAS DE TOLERÂNCIA A FALHAS · DIA ÚTIL, REPARO DE 1 DIA · APÓS A REVISÃO

Operação degradada continua a política que mais reduz minutos parados: −3,4 por dia útil

POLÍTICA	MINUTOS PARADOS A MENOS POR DIA ÚTIL (SOMA DAS 4 LINHAS, IC 95%)		TRENS-HORA PERDIDOS	DISP. ORIGEM-DESTINO (P.P.)	FROTA COMPLETA NA LARANJA (P.P.)
Operação degradada marcha lenta após falha de equipamento fixo	−3,4	IC −4,0 a −2,8	−2,32	+0,17	0
Retirada do trem falho só material rodante	−1,0	IC −1,3 a −0,7	−0,28	+0,05	0
Tratamento de causa comum redução de 50% (hipótese)	−0,8	IC −1,3 a −0,3	−0,52	+0,02	0
Reserva fria 2 trens por linha	0		−0,63	0	+32,5
Retorno parcial nas pontas de viagem (hipótese)	0		0	+0,15	0
Rota alternativa de passageiros	0		0	+0,006	0

Ataca a causa mais frequente: equipamentos fixos são 4.548 das 8.530 falhas técnicas.

Reserva fria protege a oferta, não a continuidade. O efeito cresce com o reparo na oficina (hipótese): +32,5 p.p. com 1 dia, +58 p.p. com 4 dias.

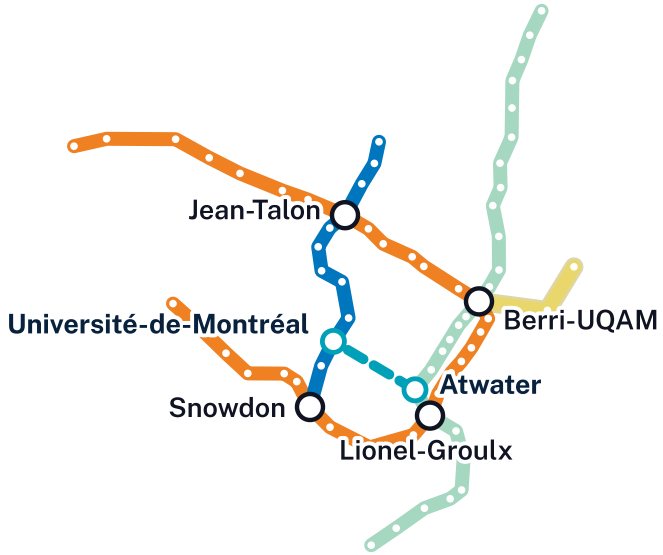
Retorno parcial vale mais que rota alternativa (+0,15 contra +0,006 p.p.): a rede tem poucos caminhos alternativos.

após a revisão Na v1.1.0, −7,8: a queda vem das durações corrigidas pela faixa oficial (D55).

Fonte: fontes/verificacao/politicas.md e politicas.json (e os da v1.1.0); relatório §4.3; spec 008

Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

A ligação que mais ajuda dá à Azul um caminho que não passa pela Laranja



Hoje a Azul só alcança o resto da rede pela Laranja, em Snowdon e Jean-Talon. Quando a Laranja para, a Azul fica isolada: é o maior ponto único de falha do modelo.

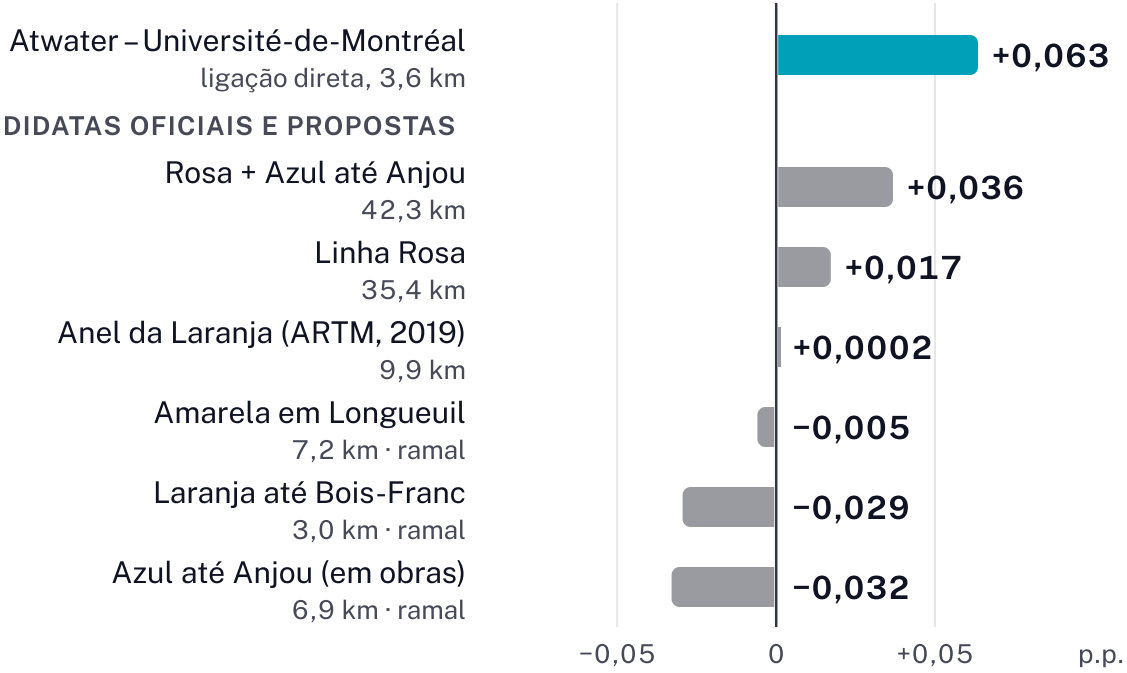
Ganho sobre a rede atual (99,425%), sem retorno parcial

pontos percentuais, após a revisão; o traçado das candidatas é aproximado

BUSCA EXAUSTIVA (298 LIGAÇÕES ATÉ 3 KM)

Atwater – Université-de-Montréal
ligação direta, 3,6 km

CANDIDATAS OFICIAIS E PROPOSTAS



Ramais não criam caminho alternativo e somam trechos que podem falhar. Com retorno parcial (hipótese): Rosa + Azul +0,038; anel +0,021; Rosa +0,008; ramais 0.

Fonte: fontes/verificacao/expansao.md; dados/derivados/simulador/expansao.json; docs/relatorio/relatorio.md §4.4; specs/014-expansao-rede

Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

CONFIANÇA E LIMITES

Por que confiar nos números, e o que o modelo não sabe

38

números refeitos por um segundo programa a cada publicação: zero diferença

66,7%

cobertura da validação pré-registrada contra 2025 e 2026, com 80% exigidos: não passou e continua publicada

90,3%

cobertura da regra corrigida, testada em outro período

25 de 28

médias do simulador, por linha e família, dentro do intervalo do observado em 2025

POR QUE CONFIAR

- **Cópia exata dos dados** em três Releases do GitHub, com o SHA-256 de cada arquivo.
- **O site não é publicado** se a conferência ou os testes falham.
- **Critério escrito antes** de ver o resultado: o que não passa vira exceção, e o critério não muda.

O QUE O MODELO NÃO SABE

- **Passageiros por dia:** não são públicos. Tudo é ponderado pela oferta de trens.
- **Tempo de reparo na oficina:** hipótese, com sensibilidade de 0,5 a 4 dias.
- **Setores "Service aux trains" e "TCPE":** sem definição pública; "energia" é dedução nossa.
- **Traçado das candidatas:** aproximado em linha reta entre estações.

Fonte: fontes/FONTES.md; fontes/verificacao/backtest.md e revalidacao.md; specs/012 e 020; docs/relatorio/relatorio.md §5 e §6

CONCLUSÕES · APÓS A REVISÃO

Linhas com 99,7% a 99,9% de disponibilidade num dia útil (simulador), numa rede que depende de poucos pontos

1

As falhas se agrupam e têm causa comum.

No tempo, uma falha dobra ou quase triplica a chance de outra na hora seguinte. No espaço, eventos que param Verde e Laranja juntas tiram a única redundância de rota do centro. Tratar as falhas como independentes subestima o risco.

2

A política que mais rende ataca os equipamentos fixos.

Eles são mais da metade das falhas. A operação degradada reduz mais os minutos parados do que reservar trens; a reserva protege a oferta.

3

Uma linha nova vale pelos caminhos alternativos que cria.

Ramais ampliam a cobertura, mas não criam redundância. O maior ponto único de falha é a dependência da Azul em relação à Laranja.

REVISÃO DE 2026-11

A frota pesa mais que a linha (MR-73 falha cerca de 9 vezes mais que o MPM-10 na Verde), e o surto de 2024 é de registro nos terminais. As três conclusões continuam valendo com os números revistos.

LIMITE DO MODELO

O efeito de um ano não se transfere para o seguinte: a previsão precisa carregar a incerteza entre anos. Somar fontes independentes agrupa menos que o observado nos equipamentos fixos da Verde.

PRÓXIMOS PASSOS

Pedir à STM passageiros diários, posição das subestações e tempo de reparo; repetir o backtest com o motor TypeScript.

Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §7; disponibilidade em dia útil: fontes/verificacao/politicas.md

Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

CONFIRA VOCÊ MESMO

Tudo é público: site, simulador, dados e o comando que refaz as contas

SITE
felipe44776-eseg.github.io/confiabilidade-metro-montreal/

SIMULADOR
felipe44776-eseg.github.io/confiabilidade-metro-montreal/simulador/

MAPA
felipe44776-eseg.github.io/confiabilidade-metro-montreal/mapa/

FONTES E VERIFICAÇÃO
felipe44776-eseg.github.io/confiabilidade-metro-montreal/fontes/

REPOSITÓRIO
github.com/felipe44776-eseg/confiabilidade-metro-montreal

REFAZER AS CONTAS, SEM CONFIAR NA EQUIPE

```
python -I pipeline/verifica_fontes.py \
  --baixa-release --recalcula
```

Baixa os dados da Release, confere cada SHA-256 e recalcula 38 números com código independente do pipeline. Python 3.11, sem biblioteca extra.

Obrigado. Perguntas?

Ana Paula Duanetti · Felipe Marins
Lorena Feitosa de Freitas · Sophia Braz

Fonte: fontes/FONTES.md (Como conferir sozinho); docs/relatorio/relatorio.md (cabeçalho e apêndice)